

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー・熱力学第一法則

なまえ： _____

- 1 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー項目」「熱力学第一法則」に
対する内容を書きなさい
- 2 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー項目」「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー項目」に
対する内容を書きなさい
- 3 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー項目」「 W_{on} 」に
対する内容を書きなさい
- 4 項目「 $Q > 0$ 」に
対する内容を書きなさい
- 5 項目「 $W_{on} > 0$ 」に
対する内容を書きなさい
- 6 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー項目」「熱力学第一法則」に
対する内容を書きなさい
- 7 項目「 $W_{on} < 0$ 」に
対する内容を書きなさい
- 8 項目「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から気体へ
なされる仕事）」に
対する内容を書きなさい
- 9 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー項目」「 Q 」に
対する内容を書きなさい
- 10 項目「 $Q < 0$ 」に
対する内容を書きなさい

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」 項目「熱力学第一法則」
こたえ： $U = 3nRT/2$ こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$
- 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」
こたえ： $U = 3nRT/2$ こたえ： 絶対温度に比例する
- 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」 項目「W_on > 0」
こたえ： 絶対温度に比例する こたえ： 外部が気体に仕事をする
- 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ： 気体が外部から熱を受け取る こたえ： 気体が外部に仕事をする
- 項目「 $W_{\text{on}} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $W_{\text{on}} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ： 外部が気体に仕事をする こたえ： 外部が気体に仕事をする
- 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」 項目「熱力学第一法則」
こたえ： $U = 3nRT/2$ こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$
- 項目「 $W_{\text{on}} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」
こたえ： 気体が外部に仕事をする こたえ： $U = 3nRT/2$
- 項目「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に仕事)」 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」
こたえ： $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ こたえ： 絶対温度に比例する
- 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」 項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」
こたえ： 絶対温度に比例する こたえ： 絶対温度に比例する
- 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
こたえ： 気体が外部へ熱を放出する こたえ： 気体が外部から熱を受け取る